LEJU ROBOT
乐聚机器人

人工智能与机器人研学基地介绍

watermark



01 背景论述

02 建设方案

03 服务案例和公司简介

watermark



01 背景论述

watermark

政策背景



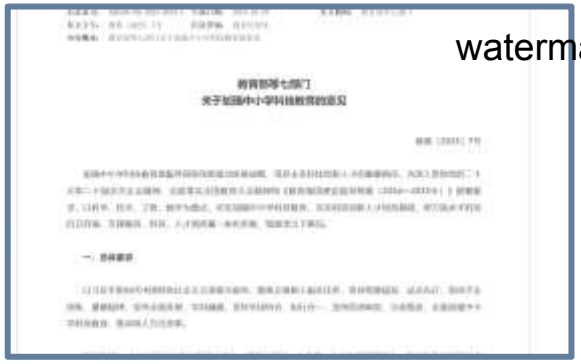
习近平总书记在二十届中共中央政治局第三次集体学习时指出，“要在教育‘双减’中做好科学教育加法，激发青少年好奇心、想象力、探求欲，培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体”

研学基地恰好符合国家 **“双减” 背景下科学教育加法**的实施要求，为青少年提供优质科创实践场景



2025年1月，中共中央、国务院《教育强国建设规划纲要 (2024—2035 年)》

统筹推动价值引领、实践体验、环境营造，探索**课上课下**协同、**校内校外**一体、线上线下融合的育人机制。同时鼓励学生参加**研学之旅**



watermark

2025年10月，教育部等七部门《关于加强中小学科技教育的意见》

统筹校内外科技资源、推动场馆与实验室向**中小学开放**，开展探究实践及亲子科技活动，构建数字化、家校社协同的**科技研学育人**体系



2026年3月，文化和旅游部办公厅《文化和旅游部办公厅关于申报 "人工智能 + 文化和旅游" 应用试点的通知》

鼓励研学旅游基地申报**人工智能应用**试点，支持开发 **AI + 研学旅游**产品，包括人工智能**导览机器人**、智能互动体验、虚拟研学场景等



2026年4月，教育部等五部门《“人工智能 + 教育" 行动计划的通知》

政策明确指出，鼓励开展人工智能跨学科教学，推动**人工智能教育**融入**课后服务**、**研学实践**等环节

人工智能研学教育的核心价值

乐聚机器人 LEJU ROBOT



人工智能机器人的研学教育，以科技为媒、教育为本
在科普育人与实践体验中彰显多重核心价值

政策引领价值



紧扣国家科普战略，落实“科创与科普并重”要求，贴合人工智能发展规划，顺应“科技科普＋文旅”融合方向

成长育人价值



依托科创实验室与研学基地，拓宽青少年科技视野，培养科学思维、创新与问题解决能力，助力个性化成长与综合素质提升

科普素养价值



以机器人研学为载体，普及人工智能前沿知识，厚植科学兴趣与探索精神，提升全民科学素养，践行科普公益使命

社会与经济价值



彰显教育公益情怀，构建可持续运营模式，兼顾社会效益与经济效益，赋能教育与地方产业发展

02 建设方案

watermark

建设思路

乐聚机器人 LEJU ROBOT

建设思路

全龄适配 分层教学	覆盖K12全学段｜阶梯式课程｜循序渐进
实践教学 知行合一	沉浸式体验｜项目式学习｜场景化教学
开阔视野 科学探索	科技融合｜创新启发｜未来探索｜开创视野
科技育人 素养提升	科学知识｜创新兴趣｜科学思维｜科创素养

watermark



课程体系

构建阶梯体系化学习路径

构建“基础启蒙—专业实操—前沿创新”三阶课程体系，依托九大实验室实现课程与硬件深度融合，形成标准化、可复制、可落地的AI研学课程



赛事活动

打造以赛促学平台

搭建竞赛训练、模拟比拼、成果展演平台，以赛促学、以赛促创，提升学生实战能力与竞技水平，培养学生科学思维与创新能力



素质拓展

塑造全面发展品格

融合STEAM教育、团队协作、工程探究、创新表达等综合素养训练，全面提升学生科学素养与综合实践能力



高校衔接

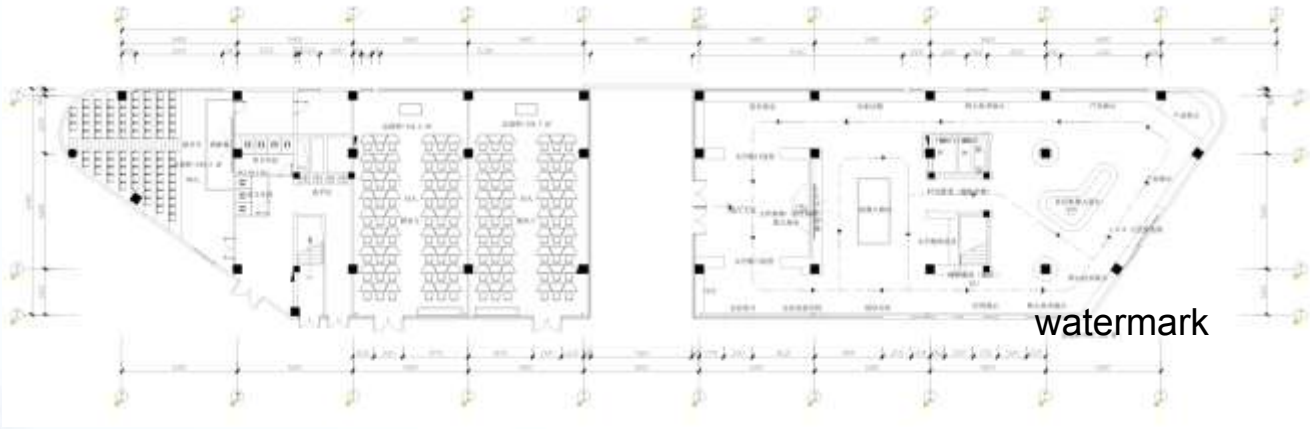
课程衔接高校教育体系

高校培养体系下沉，教授学生高校课程前置知识，能够在进入高校后快速适应及理解相关知识体系

场馆布局

乐聚机器人 LEJU ROBOT

青少年 AI 科创研学实践基地 · 一站式启蒙成长平台



科普认知窗口
展示人形机器人技术实力与育人理念

研学实践入口
串联九大实验室，打通全流程科创成长路径

创新竞赛枢纽
沉浸式互动体验，快速建立学习兴趣









空间建设

乐聚机器人 LEJU ROBOT

建设目标

构建“1+9+N”沉浸式科创研学空间

“展示窗口 - 探究核心 - 服务延伸” 一体化的人工智能机器人研学场景

1个核心展厅

研学空间的科普展示窗口

科普沉浸场景打造

AI 主题展陈　机器人互动体验　前沿技术科普

研学科普活动承载

研学团接待　科普课堂落地　主题实践活动



N + 延伸服务场景

打破研学场景边界，打造教育服务生态

四点半课堂　科创赛事　科普公益　文化旅游　…

9大主题实验室

分层分类的探究实践核心场景

知识丰富　阶梯性

- 多学龄段梯度设计
- 聚焦前沿 AI 与 机器人技术方向
- 融合认知学习、动手实操与创新探究
- 适配科普启蒙到竞赛科创级探究的多元需求

科普展厅

乐聚机器人 LEJU ROBOT

科普展厅|AI机器人研学第一站

沉浸式科普展示窗口·互动式科技启蒙场景







展厅核心内容模块

AI与机器人发展历程

以时间线呈现里程碑事件与关键突破，搭建认知桥梁。

前沿技术成果展示

人形、服务等多品类机器人实物展陈，直观呈现应用。

watermark



人形机器人智能导览

专属讲解员全程互动，用生动语言科普AI知识。



机器人足球赛体验

观看/参与对战，感受编程控制与策略逻辑。

通过上述内容，中小学生能由浅入深地了解人工智能的发展方向，提高人工智能素养

九大特色实验室

乐聚机器人 LEJU ROBOT

基础类实验室（启蒙感知）

智能套件实验室



●1-3年级 | Cube教育版

积木启智：趣味积木搭建编程，低门槛科创启蒙入门

轮式机器人实验室



●1-6年级 | Pando小车

竞景实操：双模式编程学习，循迹避障趣味闯关

数字化编程实验室



● 4-12年级 | 编程板

趣编启智：Python编程学习，便件控制逻辑认知

专业类实验室（体验应用）

智慧工业实验室



● 3-12年级 | Taskor机械臂

工业级体验：协作机器人趣味体验，运动控制知识学习

机器人竞技实验室



watermark

● 3-12年级 | Aelos Pro3

赛景复刻：人形机器人动作探究，赛事控制逻辑学习

大模型交互创新实验室



● 4-12年级 | Aelos LM

多模交互：多模态智能感知学习，人机交互技术认知

前沿类实验室（创新突破）

开源鸿蒙万物智联实验室



● 7-12年级 | Aelos开源鸿蒙版

鸿蒙互联：分布式技术，设备自组网互联实践

智能机器人算法实验室



● 7-12年级 | Aelos Pro3

算法筑基:机器人基础算法学习，逻辑思维与程序控制训练

具身智能感知实验室



● 8-12年级 | Roban 2

感知交互:多模态环境感知，人形机器人具身交互体验

每间实验室配 “初级 - 中级 - 高级” 阶梯式课程，对应感知 - 巩固 - 进阶，契合政策指引

基础类实验室

乐聚机器人 LEJU ROBOT



01智能套件实验室

核心设备

Cube 智能套件



教学实验内容

- 积木结构搭建
- 基础电路连接
- 简单传感器应用
- ...

→ 覆盖结构搭建、基础电路、传感器应用及基础控制逻辑

培养目标

在动手实践中，帮助学生建立对智能硬件与工程结构的初步认知，夯实实践操作基础

培养目标

在动手实践中，帮助学生建立对智能硬件与工程结构的初步认知，夯实实践操作基础

教学实验内容

- 巡线任务
- 避障任务
- 跟随任务
- ...

→ 掌握电机驱动、传感器应用及基础运动控制逻辑

watermark

核心设备

Pando 轮式机器人





02轮式机器人实验室



03数字化编程实验室

核心设备

编程板　多种传感器模块



教学实验内容

- 按键输入
- LED 控制
- 温度 / 光照数据采集
- ...

→ 学习变量、条件判断、循环结构等编程基础，理解程序对硬件设备的控制方式

培养目标

帮助学生形成基础的程序逻辑思维与系统控制认知，建立编程与硬件结合的开发基础

专业类实验室

乐聚机器人 LEJU ROBOT



04智慧工业实验室

核心设备

Taskor 机械臂



教学实验内容

- 机械臂抓取
- 机械臂搬运
- 机械臂分拣
- ...

→ 模拟工业生产中的自动化作业场景，学习工业机器人结构、关节运动方式及基础自动化控制流程

培养目标

通过工业场景沉浸式体验，帮助学生直观理解智能制造与自动化控制技术的应用逻辑，建立工业机器人开发的实践认知

培养目标

帮助学生深入理解机器人控制机制与工程实践流程，为机器人竞赛备赛、动作开发打下坚实基础

教学实验内容

- 行走控制
- 踢球任务
- 动作组合编排
- ...

→ 学习人形机器人关节控制、动作设计与基础控制逻辑，完成竞技任务开发

watermark

核心设备

Aelos Pro3人形机器人





05机器人竞技实验室



06大模型交互创新实验室

核心设备

Aelos LM 人形机器人



教学实验内容

- 按键输入
- LED 控制
- 温度 / 光照数据采集
- ...

→ 学习变量、条件判断、循环结构等编程基础，理解程序对硬件设备的控制方式

培养目标

帮助学生形成基础的程序逻辑思维与系统控制认知，建立编程与硬件结合的开发基础

前沿类实验室

乐聚机器人 LEJU ROBOT



07开源鸿蒙万物智联实验室

核心设备

Aelos 开源鸿蒙版机器人



教学实验内容

- 万物互联设备连接
- 温度检测
- 红外感应
- ...

→ 学习设备互联、数据采集及基础控制逻辑，体验设备间的联动控制过程

培养目标

帮助学生理解开源鸿蒙系统分布式软总线技术的基本运行方式，掌握万物互联设备的开发与控制方法

培养目标

通过持续实践，加深学生对智能机器人运行原理和算法应用方式的理解，为高阶算法开发与应用打下坚实基础

教学实验内容

watermark

- 算法与控制
- 运动控制
- 基础视觉识别
- ...

→ 学习机器人控制逻辑、计算机视觉及基础算法相关内容

核心设备

Aelos Pro3人形机器人





08智能机器人算法实验室



09具身智能感知实验室

核心设备

Roban2 中型人形机器人



教学实验内容

- 视觉识别
- 人脸追踪
- 目标检测
- ...

→ 学习机器人视觉感知、环境识别及机器人操作系统相关技术，完成机器人感知与交互全流程实践

培养目标

帮助学生对具身智能技术形成直观认知，掌握机器人感知交互的实现方法，培养前沿技术应用与创新能力

实验室配套课程

乐聚机器人 LEJU ROBOT

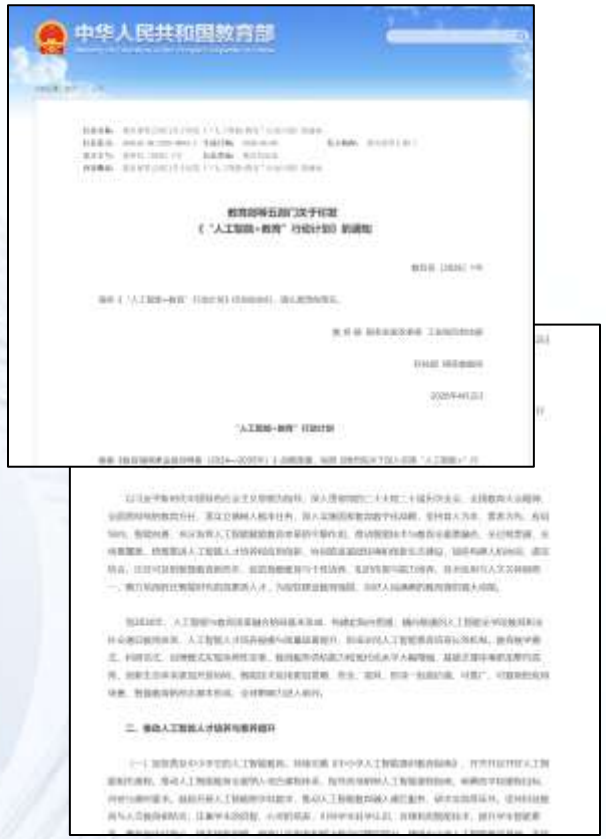
实验室名称	核心硬件	核心课程内容	分级实践项目	核心价值
智能套件实验室	Cube教育版	积木搭建，智能硬件入门	**初级**：手电筒 **中级**：火箭 **高级**：翻斗车	零基础入门智能硬件
轮式机器人实验室	Pando小车	AI概念、机器人简介、结构认知、电机驱动	**初级**：警车 **中级**：智能跟随 **高级**：寻路大师	编程实操玩转机器人
数字化编程实验室	编程板	AI概念、单片机基础、Python入门、编程板使用	**初级**：贪吃蛇 **中级**：接水果 **高级**：下到100层	趣味项目入门Python
智慧工业实验室	Taskor机械臂	工业机器人认知、机械臂结构、定点移动实操	**初级**：流水线 **中级**：协作 **高级**：传感器应用	模拟工业场景实操
机器人竞技实验室	Aelos Pro3	机器人认知、结构详解、配套软件教学	**初级**：踢球； **中级**：动作编辑 **高级**：配乐舞蹈	培养竞赛实战素养
大模型交互创新实验室	Aelos LM	大模型定义、语音交互、视觉综合应用	**初级**：具身小艾； **中级**：八段锦 **高级**：分拣	探索多模态交互
开源鸿蒙万物智联实验室	Aelos开源鸿蒙版	人形机器人、开源鸿蒙基础、ArkTS语言概述	**初级**：红外/OLED； **中级**：测温 **高级**：语音播报	体验开源鸿蒙万物智联
智能机器人算法实验室	Aelos Pro3	AI发展史、机器人结构详解、软件教学	**初级**：触摸传感； **中级**：气敏 **高级**：火焰传感	多传感器结合体验算法
具身智能感知实验室	Roban 2	前沿技术、机器人操作系统、结构与软件介绍	**初级**：人脸追踪； **中级**：颠球 **高级**：视觉对比	聚焦具身智能感知科技

watermark

配套齐全常规课程体系

课程配套资料

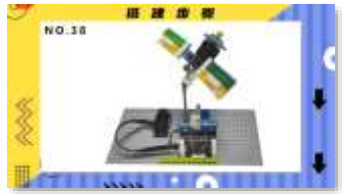
深度响应《“人工智能 + 教育” 行动计划》政策导向



标准化
搭建实践资源

响应 “推动项目式、探究式、场景式育人” 要求，提供清晰可落地的搭建步骤，支撑学生动手实践与创新能力培养，助力 AI 教育全场景覆盖





趣味化
教学课件

落实 “丰富国家平台数字资源、开发普适化教学资源” 要求，打造生动有趣、适配中小学认知的课件，降低 AI 知识学习门槛，推动优质资源普惠共享

watermark





规范化
教师教案

契合 “提高教师智能素养、强化教学资源支撑” 要求，配套分课时、分场景的精致教案，助力教师高效开展 AI 教学，实现人机协同备课与教学提质



权威化
课程教材

对接 “构建纵向贯通、横向联通的 AI 全学段教育体系” 要求，依托权威出版教材搭建课程框架，保障教学内容的科学性、系统性，夯实 AI 教育基础内容建设



专业师资培训

乐聚机器人 LEJU ROBOT

构建从基础教学到竞赛指导，再到引领辐射的三层次专业师资培训体系，全方位赋能教师成长。

三层次培训体系

信息技术骨干教师培训

- **政策解读：**精准解读核心政策，确保教学内容合规性。
- **知识更新：**更新全学段AI知识体系，融入行业前沿内容。
- **实操赋能：**掌握教具与编程工具在课堂中的高效应用。
- **教学评价：**建立适配科创课程的多元化过程性评价体系。

竞赛专项进阶培训

- **规则拆解：**深度拆解主流赛事规则，精准把握评分标准。
- **备赛构建：**梳理核心知识模块，形成标准化备赛流程。
- **项目指导：**掌握从选题到落地的竞赛项目全流程指导。
- **应急辅导：**提升现场突发处理能力与参赛学生心态辅导。

watermark

国培计划（骨干专项）

- **理念前瞻：**深入学习国家AI教育顶层设计与前沿发展理念。
- **课程研发：**掌握校本课程体系的自主研发与迭代优化能力。
- **教研提升：**系统提升课题研究、论文撰写等专业教研水平。
- **资源整合：**学习跨区域教研联动与高端赛事的统筹规划。

落地案例



高密市中小学信息技术教师人工智能研讨



杭州上城区教育局信息技术老师教研活动



赣州章贡区第二小学人形机器人骨干教师培训



重庆人工智能创客实验室教师培训大会

赛事培育

国家级赛事		
序号	比赛名称	主办方
1	世界机器人大会青少年 机器人设计与信息素养大赛	中国电子学会
2	全国青少年劳动技能 与智能设计大赛	中国自动化学会
3	全国青少年红色文化传承 与实践创新大赛	中国红色文化研究会

地方赛事		
序号	比赛名称	主办方
1	河南省第二十七届 数字素养提升实践活动	河南省教育厅
2	2026 年甘肃省 青少年科技创新大赛	甘肃省教育厅、 甘肃省科学技术协会
3	陕西省第二十六届 学生信息素养提升实践活动	陕西省教育信息化管理中心
4	广西北部湾人工智能教育大赛	广西教育装备行业协会

权威赛事-参赛培训









03 服务案例和公司简介

watermark

服务案例



亳州市青少年人工智能科创
劳动教育实践基地



高密市中小学人工智能学习
体验公共中心



重庆林江机器人展示中心



绵阳科技城新区机器人研学基地



山西朔州基地



乐聚(未央)人工智能学习
体验中心



满洲里市人工智能科创教育
研学实践基地



惠聚未来(济南)人工智能
体验中心



石景山人形机器人
数据训练中心

公司简介

乐聚机器人 LEJU ROBOT

广东省
具身智能机器人创新中心
创始成员单位

山东省
人形机器人创新中心
创始成员单位

国家特种机器人产业链
智能传感器创新联盟
副理事长单位

2024 国家重点研发计划
(智能机器人专项)
参与单位

- 国家级专精特新“小巨人”企业
- 工信部“2021人工智能产业创新任务揭榜挂帅”项目单位
- 工信部“2023年未来产业创新任务揭榜挂帅”项目单位
- 工信部国家重点研发计划“智能机器人”重点专项项目
- 科技部“科技冬奥”国家重点研发计划参与单位
- 科技部《2023-2030 仿人机器人技术产业发展白皮书》 编写单位
- 教育部“产学合作 协同育人”项目单位
- 广东省科学技术厅2024年度广东省重点领域研发计划“新一代人工智能”旗舰项目
- 深圳市科技创新委员会年度科技重大专项项目
- 安徽省科学技术厅2024年安徽省科技攻坚计划重大项目
- 江苏省科学技术厅2024年度省前沿技术研发计划
- 苏州市科技局2024年度苏州市关键核心技术“揭榜挂帅”攻关项目

watermark



让 全 社 会 共 享 机 器 人 便 利

THANKS

watermark